Nicio intrebare grila

Nu o sa avem incrementare/decrementare

3p de teorie

1p 1 |

1p 2 | 8051

1p 3 |

2p 1 masina pe stari finite (MSF): 2 subiecte posibile, sunt in curs

4p problema implementare

ALU pe 1 bit care sa faca un XOR si un AND.

Daca avem de implementat adunare, scadere > gasim formula pt ele
Pentru scadere, folosim formula de adunare dar cu B negat

Q: La ce e utila masina pe stari finite?
A: La decodarea instructiunilor

Q: De cate tipuri sunt instructiunile?
A: Diadice, monadice

Q: Faptul ca intructiunile diadice au parametri expliciti, ce inseamna?
A: Avem nevoie de mai multe cicluri de citire din memorie.

Q: Cum citim din memorie?
A: \/ mai jos \/

Q: Cum legam memoria la un procesor?
A: Printr-un bus: date, adresa si mesaje de control.

Pe bitul de date este valoarea ce trebuie scrisa sau care a fost citita
Pe bitul de adresa este valoarea adresei pe care o citim/scriem
Pe bitii de control > ce vrem de la memoria aia (scriem, citim)
Intre bitii de control avem semnal de ceas

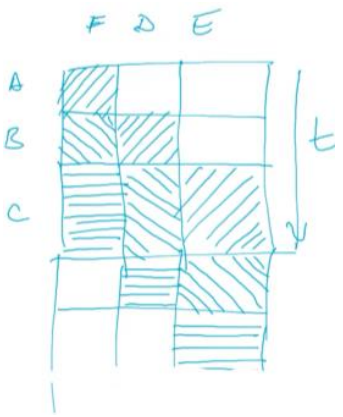
Q: Explicati modul de comunicare intre memorie si procesor?
A:

Q: Care sunt blocurile..? Cea mai simpla arhitectura (8051) cu 3 stagii?
A: Fetch > Decode > Execute

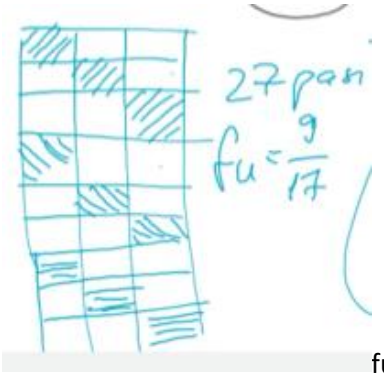
Q: Cum se executa astea?
A: Secvential

Q: Cum marim viteza de executie a stagiilor?
A: Folosim pipeline-uri

Cu optimizare



Fara optimizare



fu = 9/18 de fapt

Q: Care ar fi nr de pasi necesari?
A: 15, cu factorul de utilizare 15/6 (cazul optimizat)

Q: Factor de utilizare
A: Casete folosite/(total-folosite)

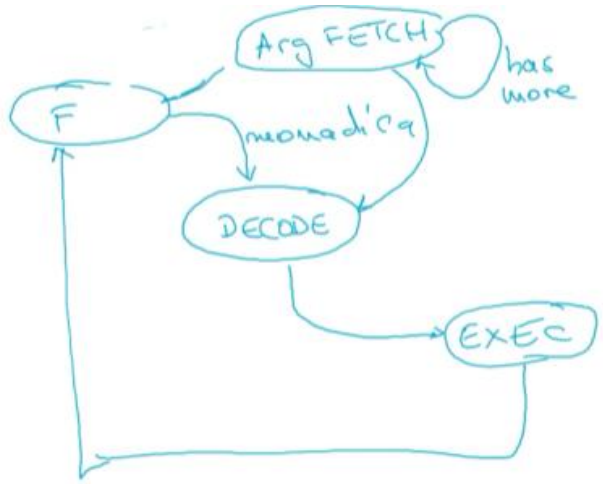
Q: Ce lucreaza pe Fetch si Decode?
A: Control unit

Q: Ce lucreaza pe Execute?
A: ALU

Q: Ce este unitatea de control?
A: O masina pe stari finite.

Q: Cu cat pipeline-ul este mai mare ce se intampla?
A: Scade timpul de executie.

Q: Cum functioneaza unitatea de control.
A: Face Fetch > vede ce fel de instructiune e
> daca este diadica (daca mai are parametrii) > face Fetch la argumente > face Decode
> daca este monadica > trece direct la Decode
> Decodeul pregateste contextul pt ALU > dupa Decode > Executa > se intoarce la Fetch

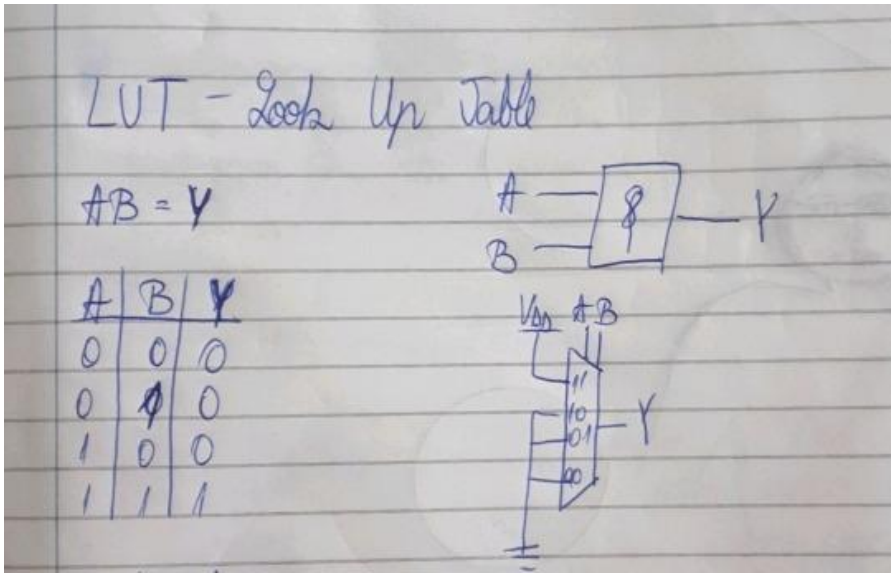


Exemplu: Daca avem o instructiune de forma CJNE A,*5 label

Q: Fetch are vreun pointer dupa care citeste memoria?
A: Este SFR

A: Registru care mentine starea de Decode-ului (il foloseste control unitul)?
Q: PSW (Program Status World)

Q: Explicati un mod de implementare a unei porti fundamentale folosind tabele de Lookup (langa AMD poarta AND)?
A: Obligatoriu de facut schema + explicat modul de functionare

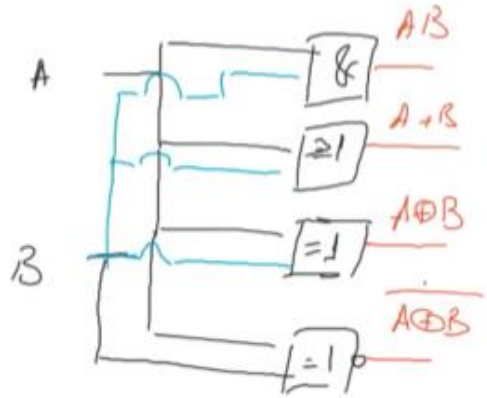


PROBLEMA 4 PUNCTE

Proiectați un ALU care să îndeplinească setul de instrucțiuni

1 bit ALU

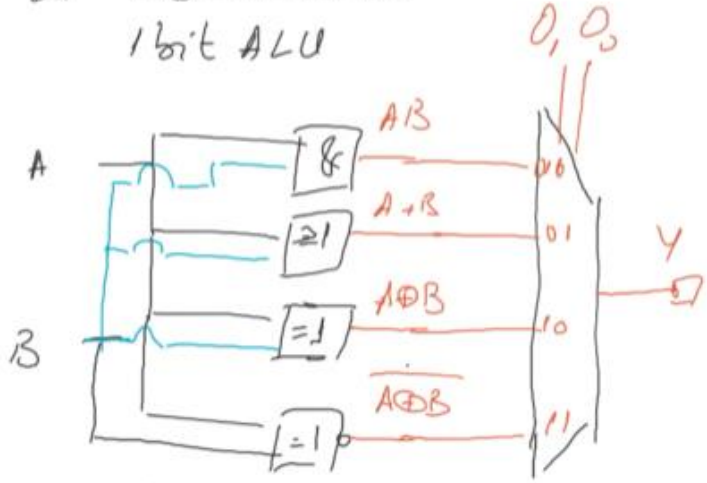
O_1	O_0	O_i
0	0	AND
0	1	OR
1	0	XOR
1	1	XNOR



Proiectați un ALU care să îndeplinească setul de instrucțiuni

1 bit ALU

O_1	O_0	O_i
0	0	AND
0	1	OR
1	0	XOR
1	1	XNOR



$2^x = 4 \Rightarrow x = 2$

$2^2 = 4$

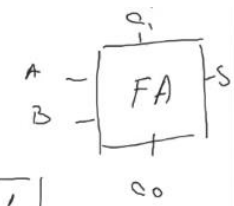
$2^x = 8 \Rightarrow x = 3$

4 stari, 2 stari (O1, O0) => 2^x = 4 => x = 2

A + B + Ci

$S = A \oplus B \oplus C_i$

$C_o = AB + C_i(A+B)$



A	B	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S

Ci \ AB				
	0	1	0	1
	1	0	1	0

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + ABC_i + A\bar{B}\bar{C}_i$

$= A \oplus B \oplus C_i$

$= BC_i + AC_i + AB =$

C_o

Ci \ AB				
	0	0	1	0
	0	1	1	1

$C_o = AB + C_i(A+B)$

A – B -- Bi

A	B	Bi	D	Bo
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$D = A \oplus B \oplus C_i$

	0	1	0	1
	1	0	1	0

$B_o = \bar{A}C_i + BC_i + \bar{A}B =$

$= \bar{A}B + C_i(\bar{A} + B)$

Bi \ AB				
	0	1	0	0
	1	1	1	0

$A - B - B_i$

B – A -- Bi

$B - A - B_i$

B	A	B_i	D	B_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$D = A \oplus B \oplus C_i$

$B_o = \bar{B} B_i + A\bar{B} + A B_i$

$B \backslash A$	$\bar{A}$	A	A	$\bar{A}$
$\bar{B}_i$	0	1	0	0
B_i	1	1	1	0

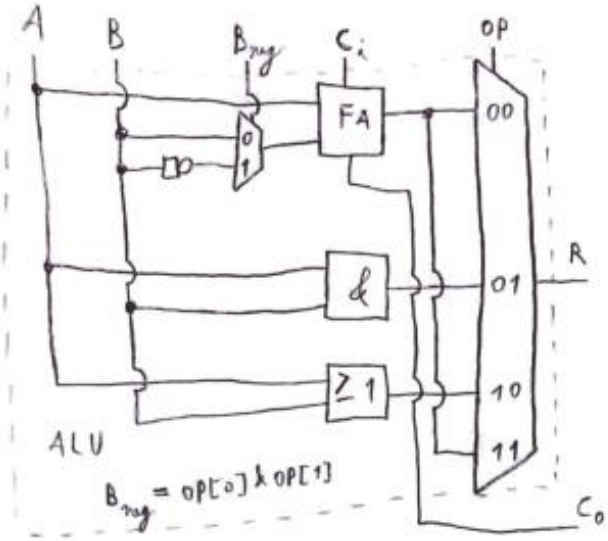
$\bar{B}$ B

$= A\bar{B} + B_i(A + \bar{B})$

O_1	B_0	O_2
0	0	AB
0	1	$A+B$
1	0	$A+B$ arith
1	1	$A-B$ arith

$= A\bar{B} + B_i(A + \bar{B})$

II

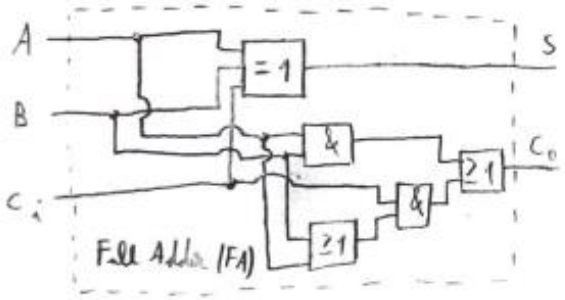


00	01	Operace
0	0	sčítání
0	1	A&B
1	0	OR
1	1	Iččdne

A	B	C_i	S	C_0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

C_i \ AB	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$	AB	$A\bar{B}$
$\bar{C}_i$	0	1	0	1
C_i	1	0	1	0

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + ABC_i + A\bar{B}\bar{C}_i =$$
$$= C_i(\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{C}_i(\bar{A}B + A\bar{B}) =$$
$$= C_i(\overline{A \oplus B}) + \bar{C}_i(A \oplus B) =$$
$$= C_i \oplus (A \oplus B) = A \oplus B \oplus C_i$$

C_i \ AB	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$	AB	$A\bar{B}$
$\bar{C}_i$	0	0	1	0
C_i	0	1	1	1

$$C_0 = AB + BC_i + AC_i = AB + C_i(A+B)$$